

Sudoku

Tecniche

8	7	123	4	136	25	236	35	9
5	123	6	12	13	9	8	7	4
4	9	23	256	7	8	236	1	56
9	12	127	137	5	4	37	6	8
37	35	8	9	2	6	1	4	57
6	4	157	137	8	17	9	35	2
1237	8	2357	12567	4	25	67	9	167
17	6	4	8	9	17	5	2	3
127	25	9	12567	16	3	4	8	167

Antonio Orsucci

*A Mercedes,
la mia costante in un mondo di variabili.*

"Eliminato l'impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità." — **Arthur Conan Doyle** (Sherlock Holmes)

"L'ordine è il piacere della ragione, ma il disordine è la delizia dell'immaginazione." — **Paul Claudel**

"La matematica non è una marcia prudente su una strada ben asfaltata, ma un viaggio in un deserto selvaggio, dove gli esploratori spesso si perdono." — **W.S. Anglin**

"La logica ti porterà da A a B. L'immaginazione (e la pazienza) ti porterà ovunque." — **Albert Einstein**

"Il Sudoku non è un gioco di numeri, ma un gioco di spazi: è l'arte di capire dove il vuoto aspetta di essere riempito dalla logica." —
Claude-AI

Premessa

Il Sudoku è un gioco di logica nel quale al solutore viene proposta una griglia di 9×9 celle, ciascuna delle quali può contenere un numero da 1 a 9, oppure essere vuota; la griglia è suddivisa in 9 righe orizzontali, nove colonne verticali. Inoltre si indentificano 9 "sottogriglie" di 3×3 celle contigue, dette quadri, delimitate da bordi in rilievo. Le griglie proposte al giocatore hanno alcune celle contenenti un numero. Scopo del gioco è quello di riempire le caselle bianche con numeri da 1 a 9, in modo tale che in ogni riga, colonna e quadro siano presenti tutte le cifre da 1 a 9 senza ripetizioni. Un Sudoku corretto deve ammettere una sola soluzione.

Attribuisco a righe, colonne e quadri il nome generico di domini.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	
4	6	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	2	0	9	6	0	0	0	2
0	3	0	0	0	0	0	6	8	3
0	0	0	0	0	0	0	3	7	4
0	0	0	6	0	7	0	0	0	5
5	1	0	0	0	0	0	0	0	6
8	4	0	0	0	0	0	5	0	7
0	0	0	7	1	0	9	0	0	8
0	0	0	3	0	0	0	2	4	9

Procedure per la soluzione

Le possibilità

A partire dallo schema iniziale si possono scrivere, in ogni cella, tutte le cifre possibili per quella posizione ottenute eliminando dalle 9 cifre tutte quelle presenti nei tre domini a cui la cella appartiene.

4	6	5789	258	23578	1	2357	79	2359
17	578	2	458	9	6	13457	147	135
179	3	1579	245	2457	245	12457	6	8
269	289	4689	124589	2458	24589	124568	3	7
239	289	3489	6	23458	7	12458	1489	1259
5	1	346789	2489	2348	23489	2468	489	269
8	4	13679	29	26	29	1367	5	136
236	25	356	7	1	2458	9	8	36
1679	579	15679	3	568	589	167	2	4

Si può verificare che l' 8 in h8 è l' unica cifra possibile in quella cella.

Metodi su base cella

Si applicano ragionando su una singola cella alla volta.

Unica Possibilità

Un numero possibile in una cella vuota dello schema, che rappresenta anche l'unica possibilità. Questo numero può essere assegnato alla cella e rappresenta parte della soluzione. Nello schema proposto l' 8 in riga 8, colonna 8 rappresenta unica possibilità.

Unicità

Un numero che in tutto un dominio si presenta come possibilità in una sola cella, pur insieme ad altre possibilità. Questo numero può essere assegnato alla cella.

Nello schema la cifra 7 in c6, è una unicità per la riga e può essere assegnata.

Metodi per due celle di uno stesso dominio

Doppino

Una coppia di numeri che in un dominio si presenta come unica possibilità in due celle. Questi due numeri devono distribuirsi nelle due celle, quindi possono essere eliminati dalle possibilità di tutte le altre celle del dominio. Nello schema le cifre 2 9 in riga 7, colonne 4 e 6 sono un doppino. Il 2 e 9 possono essere eliminati dalle altre celle della riga.

Bi-unicità

Una coppia di numeri che in tutto il dominio si presenta come possibilità in due sole celle, pur insieme ad altre possibilità. Gli altri numeri possono essere eliminati dalle possibilità di queste due celle. Una volta assegnata la unicità 4 nel quadro 8 si riconosce la bi-unicità 5 8 nello stesso quadro quindi si possono eliminare 6 e 9 nelle due celle. Le bi-unicità si trasformano in doppini.

Metodi per tre celle di uno stesso dominio

Triplino

Una terna di numeri che in un dominio si presenta come unica possibilità in tre celle. Questi tre numeri devono distribuirsi nelle tre celle quindi possono essere eliminati dalle possibilità di tutte le altre celle del dominio. Nello schema esiste il triplino 2 6 9 comune alla riga 7 e al quadro 8. Si osservi che nelle tre celle i tre numeri possono presentarsi anche a coppie oltre che a triplette.

Le cifre 2 6 e 9 possono essere eliminate dalle altre celle sia della riga che del quadro.

4	6	58	258	3	1	25	7	9
17	578	2	458	9	6	3	14	15
19	3	159	245	7	25	1245	6	8
269	289	4689	1	2458	2589	24568	3	7
239	289	3489	6	2458	7	12458	149	125
5	1	7	2489	248	3	2468	49	26
8	4	13	29	6	29	7	5	13
236	25	356	7	1	4	9	8	36
1679	79	169	3	58	58	16	2	4

Metodi basati su intersezioni tra domini

Ogni riga ha una cella in comune con ogni colonna.

Ogni riga o colonna che interseca un quadro ha con questo tre celle in comune.

Essendo il Sudoku invariante alle rotazioni possiamo parlare solo di righe, intendendo che le stesse regole valgono per le colonne.

Intersezioni riga-quadro.

Caso I

Una o più cifre sono presenti in due o tre delle celle in comune a riga e quadro, ma non nelle altre celle della riga. Queste cifre devono essere eliminate dalle altre celle del quadro.

Nello schema sopra consideriamo l'intersezione della colonna 4 con il quadro 2. Il 5 compare nelle tre celle della intersezione ma non nelle altre celle della colonna. Quindi può essere eliminato dalle altre celle del quadro.

Caso II

Una o più cifre sono presenti in due o tre delle celle in comune a riga e quadro, ma non nelle altre celle del quadro. Queste cifre devono essere eliminate dalle altre celle della riga.

Metodi basati su intersezioni di due righe con due colonne

Eliminazione attraverso Ambiguità

Diciamo ambiguità una cifra che, in un dominio, compare come possibilità in due sole celle.

Supponiamo che due righe abbiano la stessa ambiguità nella stessa posizione. Le due colonne che contengono le prime due cifre e le seconde due cifre delle ambiguità non potranno contenere quella cifra nelle celle diverse dall'intersezione. Infatti in una simile configurazione le cifre ambigue non possono che risolversi in modo alternato.

Esempio

Le due righe gialle contengono una ambiguità per la cifra x in posizione omologa. Nelle colonne azzurre, che le intersecano in x, la cifra x può essere cancellata nelle altre celle, ove presente.

Questa configurazione viene chiamata “X-Wing”.

	(x).				(x).	
...	x..	...	...	...	x..	...
	(x).				(x).	
	(x).				(x).	
...	x..	...	...	...	x..	...
	(x).				(x).	
	(x).				(x).	
	(x).				(x).	

Metodi basati su intersezioni multiple tra domini (catene chiuse)

Il caso precedente che sfrutta le ambiguità può essere generalizzato sia come tipo che come numero di domini intersecantesi. Queste tecniche sono chiamate “Swordfish”.

Partiamo da un dominio (riga, colonna o quadro) che possiede una ambiguità con cifra x. Un altro dominio interseca il primo in una delle due cifre x. Questo secondo dominio possiede la stessa cifra x in una altra cella. Un terzo dominio interseca il secondo in quella cella e la stessa cifra x costituisce una ambiguità per questo dominio. Il meccanismo prosegue fino a che la catena si chiude, nel senso che l'ultimo dominio interseca il penultimo nella sua ambiguità ma anche anche il primo nell'altra ambiguità. Se numeriamo in ordine progressivo i domini che si intersecano è essenziale che nei domini dispari la cifra x sia ambiguità, mentre per i pari ciò non è necessario. Ciò garantisce che le cifre ambigue si risolvono in modo alternato lungo la catena e la cifra x può essere cancellata nei domini senza ambiguità nelle celle che non sono di intersezione. Supponiamo che le realizzazioni di x non si alternino e che tutti i domini dispari abbiano ambiguità e tutti i pari no. Sigliamo con 1 una cella in cui x si realizza e con 0 una cella in cui x non si realizza. Complessivamente abbiamo un certo

numero di domini dispari (con ambiguità) che contengono una cella con 0 e una con 1. Ognuna di queste celle è collegata ad una cella equivalente di un altro dominio dispari attraverso un dominio pari. Due celle collegate non possono evidentemente avere 1 e 1. Potrebbero contenere 0 e 0 ma poiché ogni dominio dispari contiene un 1 e uno 0, si creerebbe un eccesso di 1 nelle celle che rimangono da collegare e, prima o poi, si dovrebbero collegare due 1 tra loro, cosa non possibile.

Esempio di intersezione di due righe con due quadri.

I due quadri gialli contengono una ambiguità per la cifra x sulle stesse righe. Nelle righe azzurre, che intersecano i quadri in x, la cifra x può essere cancellata nelle altre celle, ove presente. Esiste il caso duale in cui l'ambiguità appartiene alle righe.

... .. x..	(x). (x). (x).	x..
... ..		
x..	(x). (x). (x).	... x.. ...

Esempio di intersezione multipla di righe e colonne.

Le quattro righe gialle contengono una ambiguità per la cifra x. Le colonne azzurre le intersecano a due a due in x. La cifra x può essere cancellata nelle altre celle di queste colonne, ove presente. Infatti se x si verifica in b2, si verifica anche in i8 e quindi in f5 e in d4. Se invece x si verifica in b4, si verifica anche in f5, ecc...

	(x).		(x).		(x).		(x).
...	x..	...	x..	...	...	...	...
	(x).		(x).		(x).		(x).
...	...	...	x..	...	x..	...	...
...	...	...	...	...	x..	...	x..
	(x).		(x).		(x).	...	(x).
	(x).		(x).		(x).		(x).
...	x..	...	...	...	...	...	x..
	(x).		(x).		(x).		(x).

Esempio di intersezione multipla eterogenea.

I domini gialli contengono una ambiguità per la cifra x. I domini azzurri intersecano in x quelli gialli. Nei domini azzurri ogni eventuale cifra x non comune coi domini gialli, può essere cancellata.

...	...	x..	(x).	(x).	(x).	(x).	x..	(x).
...	...	...					...	
x..	...	...					...	
(x).							...	
(x).							...	
(x).							...	
(x).	...					(x).	x..	(x).
x..	...	...	...	...	...	x..	...	...
(x).						(x).	...	(x).

Metodi basati su relazioni tra coppie in domini diversi

Sfruttamento di triplini degeneri collegati

Consideriamo un triplino degenerare costituito dalle coppie xy, xz, yz. Abbiamo già visto che, se tutte e tre le coppie si trovano nello stesso dominio, possiamo eliminare x,y,z dalle altre celle del dominio. Supponiamo che le tre coppie appartengono a due domini e che, per esempio, xy sia comune ai due domini.

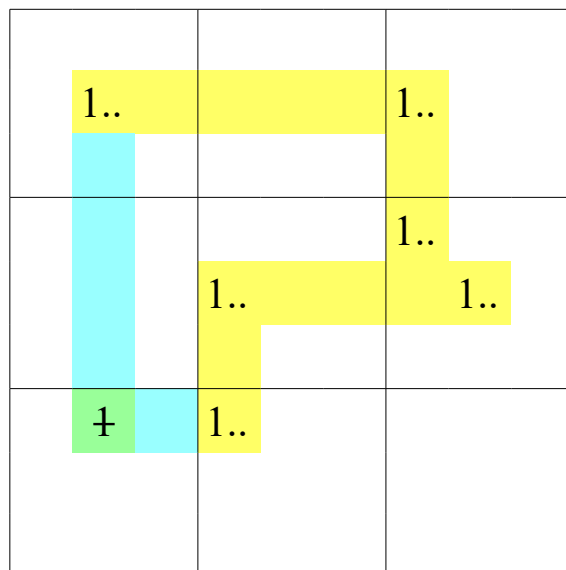
A seconda che in questa cella si realizzi x o y, la cifra z si realizzerà alternativamente nelle altre due celle. Nelle celle di intersezione tra i domini a cui appartengono le celle con xz e yz possiamo eliminare la z se presente.

13		12
3		23

Metodi basati su catene

Catena aperta di ambiguità uguali

Consideriamo una sequenza di domini che contengono la stessa ambiguità e che sono a due a due collegati tra di loro tramite la cifra ambigua comune in modo da formare una catena aperta. Se i domini concatenati sono in numero dispari, le ambiguità agli estremi si realizzano in modo alterno cioè se in uno l'ambiguità si realizza nell'altro non lo fa o viceversa. Quindi possiamo cancellare l'eventuale presenza della cifra ambigua nelle due celle in cui si intersecano i domini che passano per gli estremi.



Catena aperta di doppini uguali

Consideriamo una sequenza di domini che contengono gli stessi doppini e che sono a due a due collegati tra di loro tramite doppini in comune in modo da formare una catena aperta. Se i domini concatenati sono in numero dispari, i doppini agli estremi si risolvono in modo opposto. Quindi possiamo cancellare l'eventuale presenza delle due cifre del doppino nelle due celle in cui si intersecano i domini che passano per gli estremi.

12		12
		12
	12	12
12	12	

Catena mista di doppini e ambiguità

La casistica, peraltro rara, si complica per cui facciamo un solo esempio.

La riga gialla contiene il doppino 12, la prima colonna azzurra contiene un'ambiguità per il 1 e la seconda colonna azzurra contiene una ambiguità per il 2. Le cifre 5 sono una ambiguità per la riga a cui appartengono. Se fosse 1 in b2 e 2 in g2 si avrebbe il 5 sia in b5 che g5, che non è possibile.

...	12	...	...	12
...	15	...	...	25

Esempio riassuntivo

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
	457	8	459	247	347	2347	6	1	79	1
	1	3	46	467	9	478	2	5	78	2
	2	679	69	1	678	5	89	3	4	3
	9	256	8	45	45	1	3	7	26	4
	57	57	1	3	2	6	489	48	89	5
	3	4	26	79	78	789	5	268	1	6
	6	259	2459	8	457	2479	1	24	3	7
	48	29	3	2469	1	249	7	2468	5	8
	458	1	7	2456	3456	234	48	9	268	9

1. Si elimina il 5 in b4 e l' 8 in h6 per bi-unicità di 26.
2. A questo punto non si può procedere con metodi basati su singolo dominio. Utilizziamo il metodo della catena chiusa.

Osserviamo che le righe 2, 6 e 8 e la colonna 8 presentano una ambiguità per la cifra 6. Si produce una catena chiusa di righe e colonne. Se il 6 non è in c2, è in d2, no in d8, sì in h8, no in h6, sì in c6. Analogamente se il 6 non è in c6,..., sì in c2. Quindi i 6 delle celle c3 e d9 possono essere cancellati

46	467		
69			
26			268
	2469		2468
	2456		

3. Da qui in poi si procede applicando unicamente il metodo dell' unica possibilità.

Riferimenti

Il programma Sudoku 3.0, che si basa su queste tecniche per la soluzione degli schemi, può essere scaricato dalla pagina:

<https://orsuccimarzio.altervista.org/blog/giochi/sudoku/>

e installato su un computer con sistema operativo Windows.

Il programma può anche essere eseguito passo passo e fornisce la spiegazione riguardo la tecnica adottata per inserire le cifre.

Ringraziamenti

Ringrazio mia moglie senza il cui supporto questo opuscolo non sarebbe stato scritto.

